

行星固体物理 HW1

茅单文 231830128

取全球 2010~2020 年 5.0 级以上的地震，以 0.5 级为统计区间，拟合 Gutenberg-Richter 关系 $\log_{10}(N) = a - bM$ 并分析结果.

1 Gutenberg-Richter 关系

矩震级 M_w 的定义为

$$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6.07$$

其中, M_0 为地震矩. 改写上式为

$$\log_{10}(M_0) = 1.5M_w + 9.1$$

此外, M_0 与地震释放能量满足经验的线性关系

$$E \propto M_0$$

因此,

$$\log_{10}(E) \approx 1.5M_w + C$$

其中, 基于实测地震能量与震级数据标定, 常数 $C = 4.8$.

当 Gutenberg-Richter 关系中的震级为矩震级时, 得

$$\log_{10}(N) = a - \frac{b}{1.5}(\log_{10}(E) - 4.8)$$

即

$$N \sim 10^a E^{-\frac{2}{3}b}$$

Gutenberg-Richter 关系本质反映了地震释放能量与累计数量的关系. 参数 b 体现幂律的衰减速度.

单位能量间隔的地震数量 $n(E)$ 为

$$n(E) = -\frac{dN(E)}{dE} \sim 10^a \cdot \frac{2}{3}b \cdot E^{-\frac{2}{3}b-1}$$

对于大量地震释放的总能量 $\mathbf{E}$, 由于地震数量很多, 类似于统计物理的热力学极限, 假定能量连续分布, 求和改为积分

$$\mathbf{E} = \sum_i E_i \approx \int_0^\infty E \cdot n(E) dE \sim 10^a \cdot \frac{2}{3}b \int_{E_{min}}^{E_{max}} E^{-\frac{2}{3}b} dE$$

当 $\frac{2}{3}b < 1$ 时 (由地震数据拟合得到 $b \approx 1$, 见下), 有

$$\mathbf{E} \sim 10^a \cdot \frac{\frac{2}{3}b}{1 - \frac{2}{3}b} (E_{max}^{1-\frac{2}{3}b} - E_{min}^{1-\frac{2}{3}b})$$

而 E 与 M 的关系是幂次, 因此, 地震释放的总能量 $\mathbf{E}$ 主要由 E_{max} , 即大地震释放的能量, 控制.

由 $N = 10^a \cdot 10^{-bM}$, 如果可以外推至 $M = 0$, 此时 $N = 10^{-a}$, 因此参数 a 对应地震总数.

2 方法

使用 python 脚本, 得到 N 与 M 的散点关系, 并可视化; 使用线性回归拟合, 得到 a 与 b ; 图件上附有拟合 R^2 和数据总数 N_0 .

首先对于 2010~2020 年的所有数据进行线性回归拟合, 讨论数据集筛选的方法. 然后再得到每年的 a 、 b .

3 讨论

调整输入的数据集，就不同的结果进行简单讨论。

3.1 数据清洗

所下载的数据库 PDE 全程为 Preliminary Determination of Epicenters，即震中初步测定。该数据库是基于当时可获得的全球台网数据，对地震震中及相关参数进行的初步快速确定结果。因此，数据库中可能存在质量较差的数据，进而可能对于结果产生影响。

3.1.1 依据

magType magType 是震级类型。原始数据中包含体波震级 mb、面波震级 ms、Richter 震级（地方震级）ml、矩震级系列 mw*（mw、mwb、mwc、mwr、mwp、mww）。其中，mb 与 ms 对应一定时间段内的特定地震波振幅，即高频振幅。当地震释放能量超过阈值后，随着释放能量的进一步增加，高频部分的能量不再显著增加，mb 与 ms 无法表征地震释放的能量，即 mb 与 ms 的标度达到饱和。因此，mb 与 ms 会低估强震的震级。ml 具有局域性，不适合全球的统计。mwp 基于远震 P 波进行快速运算，精度较低。mwr 也具有一定的区域性。因此，应当优先使用 mw、mwb、mwc、mww，表示为 magType=Mw*。

rms rms 是走时残差均方根，一般 $\text{rms} < 1\text{s}$ 对应较好的地震定位反演。

gap gap 是震源周围台站分布的最大空白角度，一般 $\text{gap} < 180^\circ$ 对应较好的地震定位反演。

3.1.2 结果

全部数据拟合结果非常吻合 G-R 关系。分别使用不同的数据清洗方法，可见 magType 和 rms 判据可以显著影响 b 值。

原始数据集中，magType=mb、ms、ml、mwp、mwr 等或 $\text{rms} > 1\text{s}$ 的数据，即被清洗的数据主要集中于 5 级，很可能体现了上述震级类型对于大震震级的低估与饱和。5 级是此问题的最小震级，而 N 是大于某一震级 M 的累计数量，因此清洗的结果是对每一个震级 M 的 N 减去几乎相同的值，不影响线性趋势。但部分 5-6 级的数据也被清洗，因此数据清洗后， a 、 b 值发生变化。

同时采用三种数据清洗判据，剩余数据总数虽然比总数据小一个数量级，但依旧较好地吻合 G-R 关系。因此，讨论 a 、 b 具体数值时，尤其是讨论精度涉及 0.01（对于 b ）-0.1（对于 a ）量级时，应当首先进行数据清洗，以获得高质量的 a 、 b 值。未进行数据清洗和采用三种数据清洗判据得到的结果，在之后也会进行对比。

	N_0	a	b	R^2
All Data	19861	9.678	1.074	0.998
magType=Mw*	10628	9.353	1.033	0.995
$\text{rms} < 1\text{s}$	13052	9.760	1.128	0.996
$\text{gap} < 180^\circ$	19277	9.652	1.071	0.998
All filtered	6461	9.221	1.054	0.990

Table 1: 不同数据清洗的结果对比

3.2 逐年变化

对每一年的地震数据分别拟合 a 、 b ，可见无论是否数据清洗， a - b 呈现强线性相关，而数据清洗显著影响 a 、 b 的值，清洗后的线性相关性更显著。

不同年份差异主要体现在大震数量。大震数量的变化可显著影响 M 较大时的 $\log_{10}(N)$ 值，进而影响 $\log_{10}(N) - M$ 线性关系的右下部分，造成线性回归直线围绕点 $(M = 5, \log_{10}(N(5)))$ 的“摆动”，从而 a 、 b 呈现正相关。

假定 Gutenberg-Richter 关系可外推至 $M = 0$ ，即 a 可以表征地震总数。 a 较小的年份，即地震总数较少的年份， b 也较小，因此大地震占该年地震的比例更大。这似乎呈现出一种“均衡”：当能量更多地通过大地震释放后，小地震的数量相应地减少。

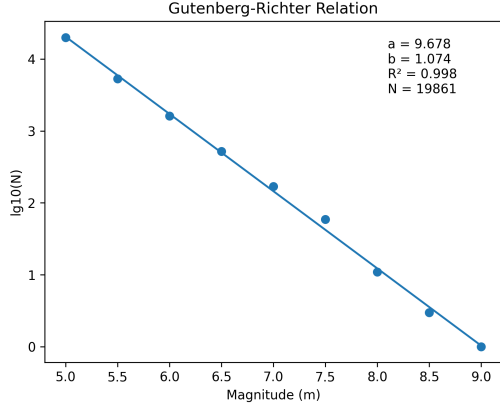


Figure 1: G-R 关系 (全数据集)

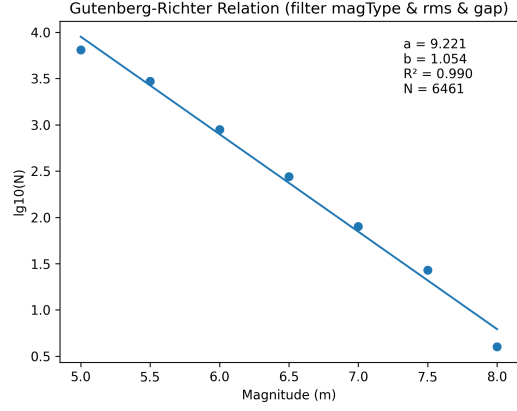
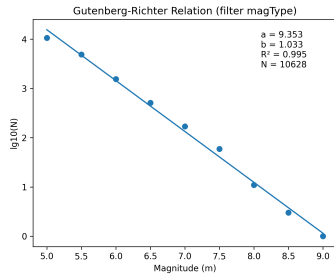
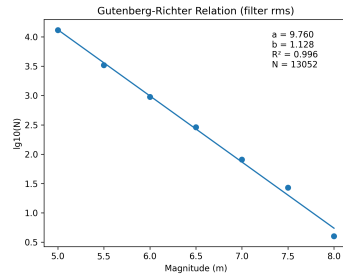


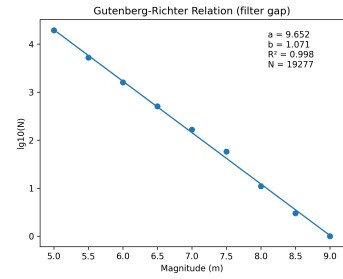
Figure 2: G-R 关系 (三类判据清洗后)



(a) 筛选 magType=Mw*



(b) 筛选 rms>1



(c) 筛选 gap<180

Figure 3: 只使用一类判据清洗后

由第一节推导可知，每年通过地震释放的总能量由大地震控制。考虑参数 a 、 b 的变化对于大地震数量的影响。由

$$N_L = 10^{a-bM_L}, N'_L = 10^{a'-b'M_L}$$

得

$$\frac{N'_L}{N_L} = 10^{\Delta a - \Delta b M_L}$$

其中 $\Delta a = a' - a$, $\Delta b = b' - b$. 由清洗后得到的 $a-b$ 线性回归关系 $a = 5.781b + 2.068$, 得 $\Delta a = 5.781\Delta b$, 因此

$$\frac{N'_L}{N_L} = 10^{(5.781 - M_L)\Delta b}$$

b 减小, $M_L > 5.781$ 的地震总数减少, 即大地震数量减少。因此, 地震释放的总能量减少。

由 $a-b$ -year 双 y 轴图可见, $a-b$ 呈现周期为两年的波动, 可能反映能量在一年中倾向于积累, 在下一年则集中释放。

然而, 表中的 N_0 (即 $M > 5$ 的地震数量) 与 a 并不具有很好的相关关系。这暗示 Gutenberg-Richter 关系很可能无法外推至 $M = 0$ 的情况。

3.3 震源深度

以 70km、300km 为界线划分浅源、中源、深源地震。可见浅源、中源地震的 b 约为 1, 而深源地震 b 约为 0.8, 即深源地震的大震比例更大。这可能由于浅源-中源地震和深源地震的发震机制不同。深源地震可能更倾向于应力长期积累, 以间隔时间较长的大震释放能量。

Year	N_0	a	b	R^2
2010	2397	8.319	1.004	0.986
2011	2701	7.915	0.936	0.957
2012	1698	7.721	0.924	0.994
2013	1610	7.935	0.954	0.999
2014	1749	8.534	1.057	0.997
2015	1571	8.192	0.998	0.987
2016	1706	7.979	0.962	0.996
2017	1566	8.510	1.073	0.996
2018	1768	8.331	1.023	0.991
2019	1645	8.607	1.082	0.999
2020	1450	8.375	1.050	0.995

Table 2: 逐年 Gutenberg–Richter 参数（全数据集）

Year	N_0	a	b	R^2
2010	832	8.111	1.040	1.000
2011	1032	8.813	1.147	0.983
2012	344	7.143	0.891	0.990
2013	378	7.885	1.014	0.957
2014	470	7.416	0.916	0.989
2015	360	7.922	1.028	0.967
2016	443	6.843	0.825	0.989
2017	504	8.678	1.157	0.968
2018	629	7.518	0.935	0.996
2019	709	8.182	1.058	0.976
2020	760	7.649	0.958	0.989

Table 3: 逐年 Gutenberg–Richter 参数（三类判据清洗后）

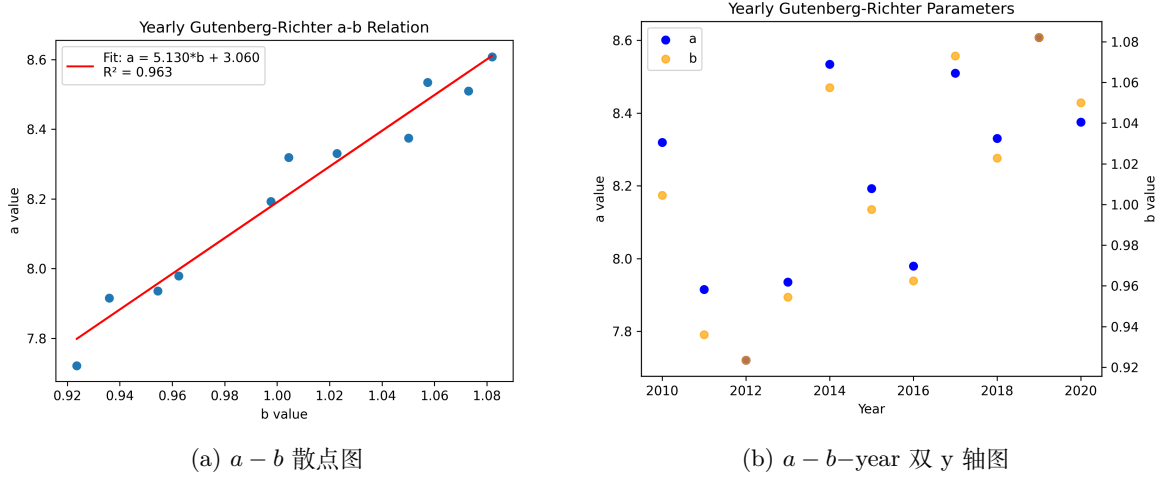


Figure 4: 全数据集

	N_0	a	b	R^2
All	19861	9.678	1.074	0.998
浅源	16491	9.471	1.057	0.999
中源	2620	8.763	1.068	0.988
深源	750	7.135	0.838	0.991

Table 4: 不同震源深度的结果对比（全数据集）

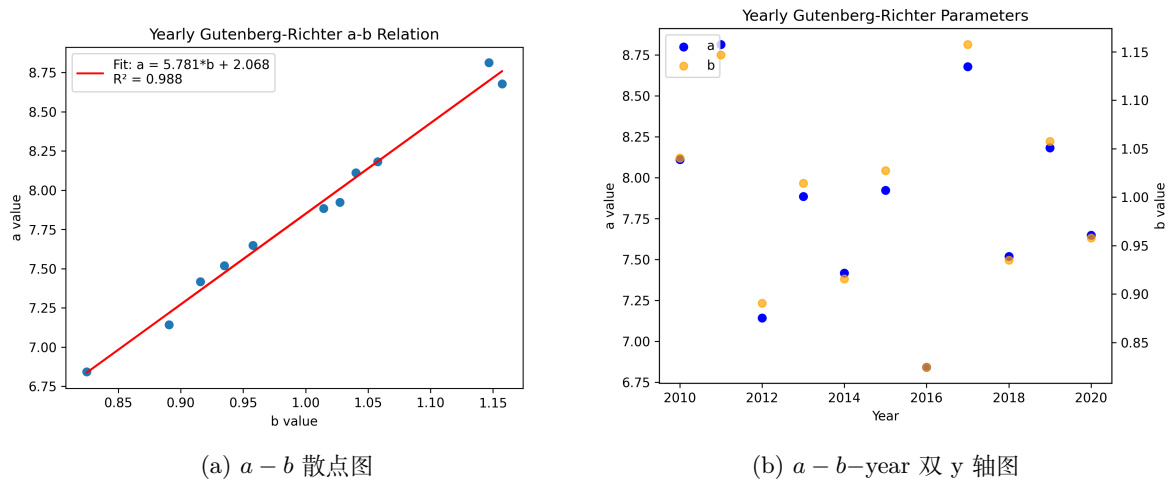


Figure 5: 三类判据清洗后

	N_0	a	b	R^2
All	6461	9.221	1.054	0.990
浅源	5218	9.411	1.105	0.983
中源	931	8.087	1.006	0.996
深源	312	6.909	0.847	0.983

Table 5: 不同震源深度的结果对比（全数据集）

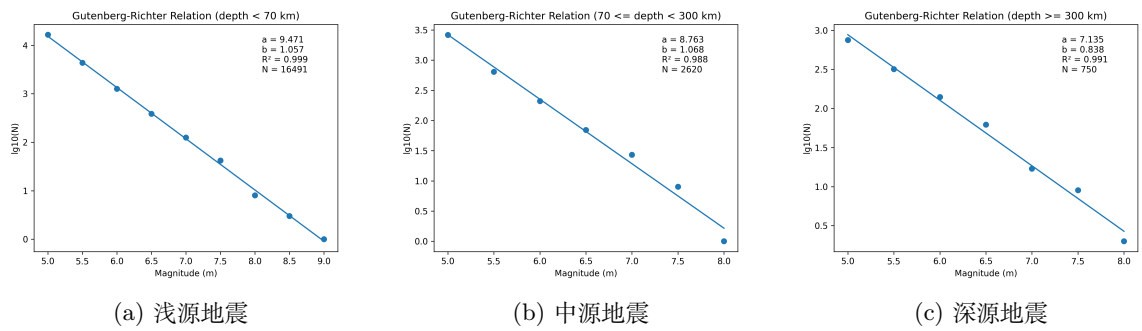


Figure 6: 全数据集

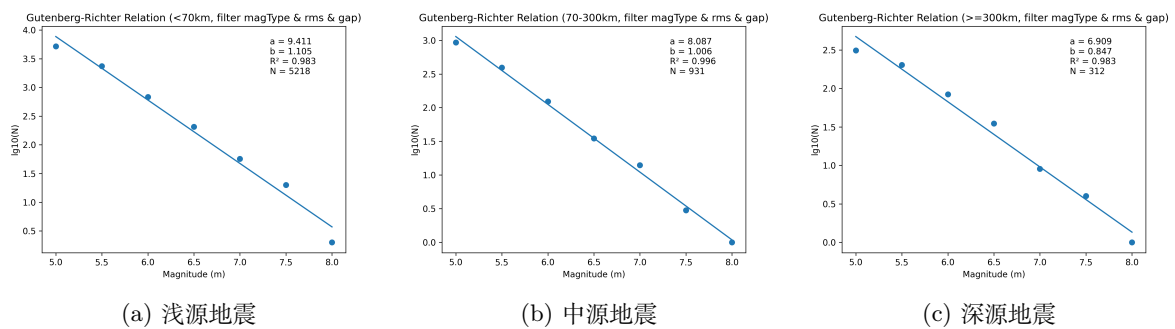


Figure 7: 三类判据清洗后